

Relatório AV3

Pedro H. Gaya - 2224655

Resumo

Para este projeto, foram estabelecidos dois domínios - OSPF e BGP. Ambos os domínios compartilham duas VLANs: 10 e 20. Em cada domínio foram criadas subnets, com um roteador por subnet. Toda subnet possui dois PCs, um por VLAN.

- OSPF:
 - A: Switch0, R1, PC0, PC7
 - B: Switch1, R2, PC1, PC6
- BGP:
 - C: Switch2, R3 (AS100), PC2, PC11, DHCP
 - D: Switch3, R4 (AS300), PC3, PC8
- Distribuidores:
 - OSPF/BGP: R_BORDER (AS200)



Cálculos de Sub-redes

Máscara /26 - LAN

Cada rede /24 foi dividida em sub-redes /26, fornecendo 62 hosts utilizáveis por sub-rede.

- Bits de host: $6 \rightarrow 2^6 - 2 = \mathbf{62 \text{ hosts}}$
- Máscara: 255.255.255.192
- Incremento de bloco: 64

Sub-rede	Endereço de Rede	Primeiro Host	Último Host	Broadcast
1ª /26 (VLAN 10)	x.x.x.0	x.x.x.1	x.x.x.62	x.x.x.63
2ª /26 (VLAN 20)	x.x.x.64	x.x.x.65	x.x.x.126	x.x.x.127

Máscara /30 - WAN

Usada nos links ponto a ponto entre roteadores, fornecendo exatamente 2 hosts utilizáveis.

- Bits de host: $2 \rightarrow 2^2 - 2 = \mathbf{2 \text{ hosts}}$
- Máscara: 255.255.255.252
- Incremento de bloco: 4

Plano de Endereçamento IP

Redes WAN

Roteador A	IP Lado A	Roteador B	IP Lado B	Rede
R1	10.0.1.1	R2	10.0.1.2	10.0.1.0/30
R1	10.0.2.1	R_BORDER	10.0.2.2	10.0.2.0/30
R_BORDER	10.0.3.1	R3	10.0.3.2	10.0.3.0/30
R3	10.0.4.1	R4	10.0.4.2	10.0.4.0/30

Redes LAN

Site	Roteador	VLAN	Rede	Máscara	Gateway
A	R1	10	192.168.1.0	/26	192.168.1.1
A	R1	20	192.168.1.64	/26	192.168.1.65
B	R2	10	192.168.2.0	/26	192.168.2.1
B	R2	20	192.168.2.64	/26	192.168.2.65
C	R3	10	192.168.3.0	/26	192.168.3.1
C	R3	20	192.168.3.64	/26	192.168.3.65
D	R4	10	192.168.4.0	/26	192.168.4.1
D	R4	20	192.168.4.64	/26	192.168.4.65
C (Servidor)	R3	10	192.168.3.10	/26	192.168.3.1

Implementação

Switches

Configuração idêntica em SW1, SW2, SW3 e SW4:

- Criação das VLANs 10 (Dados) e 20 (Gestão)
- Portas de acesso associadas a cada VLAN para os hosts
- Porta trunk para o roteador carregando ambas as VLANs
- SW3 recebe configuração adicional na porta do SRV-DHCP como acesso VLAN 10

Roteadores

Duas subinterfaces são criadas, uma por VLAN. Cada link recebe um endereço /30 em cada extremidade.

O OSPF configurado em R1, R2 e R_BORDER, todos na área 0. Cada roteador anuncia suas redes com wildcards correspondentes às máscaras utilizadas.

O BGP configurado com sessões eBGP entre três sistemas autônomos distintos:

- **eBGP** entre R_BORDER (AS 200) e R3 (AS 100)

- **eBGP** entre R3 (AS 100) e R4 (AS 300)

Cada roteador BGP anuncia suas redes com o comando `network` e redistribui as interfaces conectadas.

R_BORDER é o ponto de integração entre os dois domínios:

- OSPF redistribui as rotas aprendidas via BGP para dentro do domínio OSPF
- BGP redistribui as rotas aprendidas via OSPF para dentro do domínio BGP

DHCP

R1 serve DHCP diretamente para as VLANs 10 e 20 do Site A (rede própria) e também para as VLANs 10 e 20 do Site B (rede distinta). R2 utiliza `ip helper-address` apontando para R1 para encaminhar os pedidos do Site B.

SRV-DHCP (192.168.3.10) centraliza a distribuição de endereços para o Site C e o Site D. R3 utiliza relay na VLAN 20 (pois a VLAN 10 está na mesma sub-rede do servidor). R4 utiliza relay em ambas as VLANs.

Comandos Utilizados

VLANs e Trunk (Switch)

Comando	Função
<code>vlan 10</code>	Cria a VLAN 10
<code>switchport mode access</code>	Define a porta como acesso
<code>switchport access vlan 10</code>	Associa a porta à VLAN 10
<code>switchport mode trunk</code>	Define a porta como trunk
<code>switchport trunk allowed vlan 10,20</code>	Permite apenas as VLANs necessárias no trunk

O mesmo foi feito para vlan 20.

Subinterfaces

Comando	Função
<code>interface Fa0/0.10</code>	Cria subinterface para VLAN 10
<code>encapsulation dot1Q 10</code>	Define encapsulamento 802.1Q com VLAN 10
<code>ip address 192.168.1.1 255.255.255.192</code>	Atribui IP à subinterface, que atua como gateway da VLAN

OSPF

Comando	Função
<code>router ospf 1</code>	Ativa o processo OSPF com identificador 1

Comando	Função
<code>network 192.168.1.0 0.0.0.63 area 0</code>	Anuncia a sub-rede na área 0 usando wildcard
<code>redistribute bgp 200 subnets</code>	Adiciona rotas BGP no domínio OSPF

BGP

Comando	Função
<code>router bgp 100</code>	Ativa o processo BGP no AS 100
<code>neighbor 10.0.3.1 remote-as 200</code>	Define um peer eBGP no AS 200
<code>neighbor 10.0.4.2 remote-as 300</code>	Define um peer eBGP no AS 300
<code>network 192.168.3.0 mask 255.255.255.192</code>	Anuncia a sub-rede no BGP
<code>redistribute connected</code>	Anuncia todas as redes diretamente conectadas
<code>redistribute ospf 1</code>	Adiciona rotas OSPF no BGP

DHCP

Comando	Função
<code>ip dhcp excluded-address</code>	Reserva IPs que não serão distribuídos automaticamente
<code>ip dhcp pool NOME</code>	Cria um pool DHCP com o nome especificado
<code>network 192.168.1.0 255.255.255.192</code>	Define a rede atendida pelo pool
<code>default-router 192.168.1.1</code>	Define o gateway entregue aos clientes
<code>dns-server 8.8.8.8</code>	Define o servidor DNS entregue aos clientes
<code>lease 1</code>	Define o tempo de concessão em dias
<code>ip helper-address 192.168.3.10</code>	Encaminha broadcasts DHCP ao servidor remoto especificado

Bibliografia

Uma demonstração do funcionamento da rede pode ser encontrada [aqui](#).

Todos os arquivos utilizados nesse projeto estão disponíveis no [GitHub](#).